

System Analysis & Design

Practical Session – 01

LLM-Based Specification and Verification

Ph.D. student

Research Interests:

Software Engineering, Computational Modeling and Simulation

Current area of Research:

RTL-validation on discrete event system space

Fast simulation algorithms

Digital-Twin approach, Failure Analysis

TA : Bo Seung Kwon

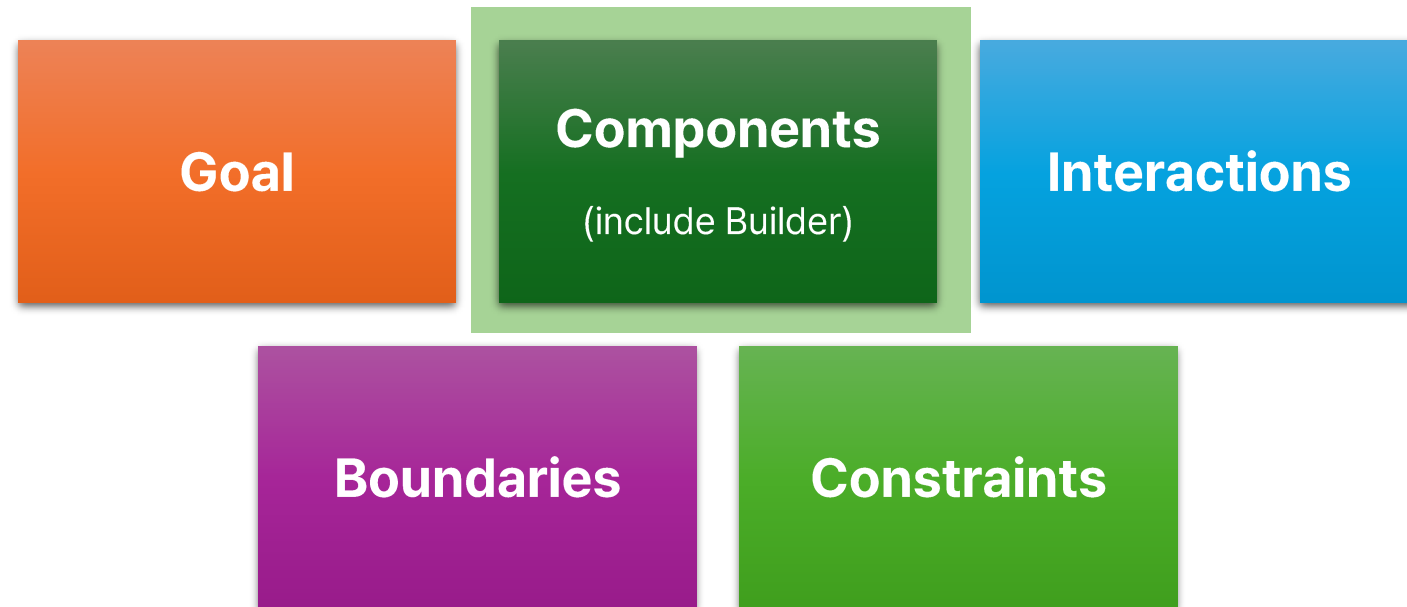


E-mail : meno9428@gmail.com

SYSTEM

A system is a set of interacting, interrelated, or interdependent components forming a complex, unified whole that works together to achieve a common purpose or goal

- 목적을 달성하기 위해 함께 동작하는 구성요소들의 집합과 구성요소 간의 상호작용 규칙



SYSTEM ANALYSIS

- 사용자/운영/비즈니스가 원하는 목표의 도출
- 시스템의 범위(박/안), 제약(시간/비용/규정/성능)을 명확화
- 요구사항을 모델/명세(Use Case, BPMN/DFD, ERD 등)으로 바꿔서 검증 가능하게 만듦
- 제약 내에서의 선택(우선순위/리스크/대안)을 설계

• 시스템 설계자

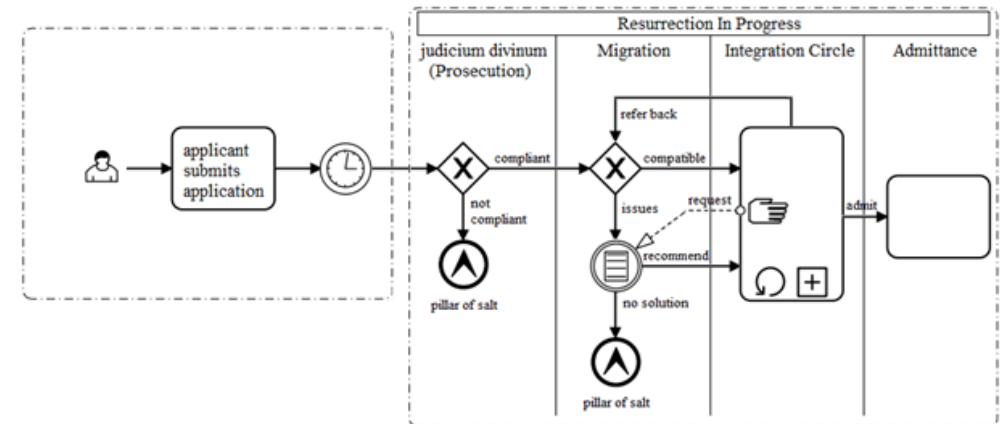
- 프로젝트 관리자

- 소프트웨어 엔지니어

의사 결정 및 책임

계획 수립 및 관리

구현 및 검증



The Software Engineer (주니어 관점에서)

- **협업 과정 학습**
 - PR/코드리뷰, 이슈 추적, 회의, Git, 협업 Tool 등..
- **코드베이스 분석 및 버그 분석**
 - 프로젝트 이해, 로그 분석 등
- **국소적 기능 개발**
 - 기존 시스템과 호환가능한 소규모 기능 개발
- **문서 작성**
 - 여러분이 하는 모든 작업에 대한 보고서
 - 협업을 위한 명세서



소프트웨어 엔지니어 → 한 기업의 시스템을 구성하는 Component의 일부

소프트웨어 엔지니어의 산출물 → 기업과 시스템이 목표를 달성하도록 하는 포괄적인 Solutions

End of Traditional Software Engineering

- 소프트웨어 엔지니어링의 진화



Dario Amodei (CEO of Anthropic)

하드웨어 종속 단계 (1940~):

물리 회로, 천공 카드, 어셈블리

추상화 / 프레임워크 단계 (~2024) :

컴파일 언어, 인터프리터 언어, 후기: 클라우드

지능형 시스템 시대 (2024~) :

자연어/의도 기반 프로그래밍
AI-Assisted 개발 + 자동화

Vibe Coding (2024.4Q ~ 2025.3Q trend)

- 바이브 코딩이란 ?

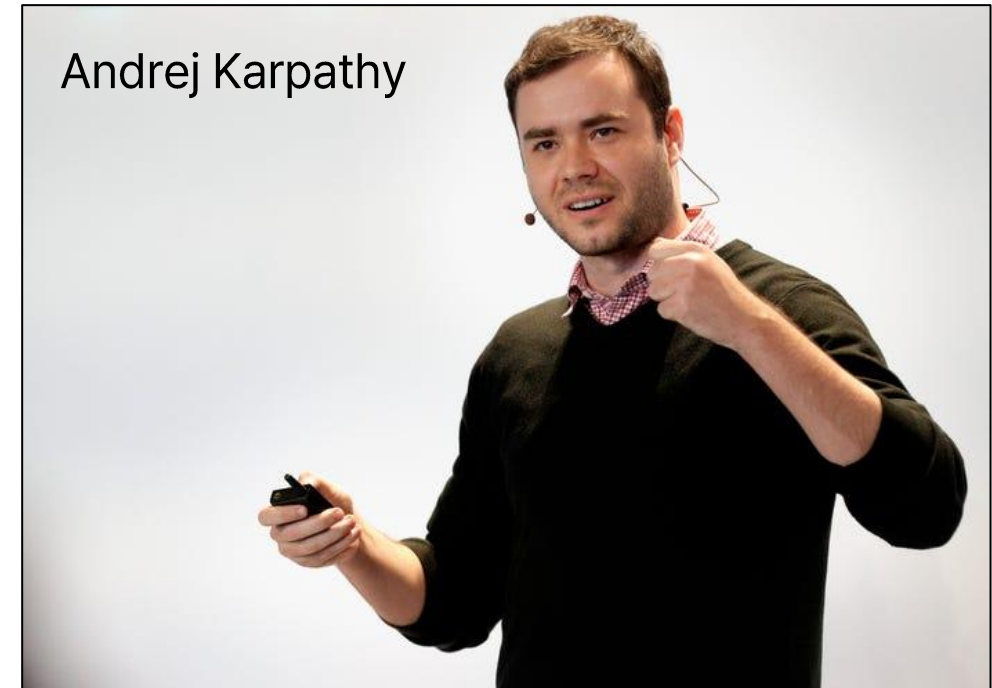
- 자연어로 목표/제약을 말하고, LLM이 코드를 만들게 하는 방식
- 개발자의 역할 : 코드 작성보단 청사진 설계, 프롬프트 엔지니어링, 검증 및 디버깅 위주

- 기존 코딩 방식

- 사람이 구문/로직을 직접 작성
- 컴파일·테스트로 반복 개선

- 바이브 코딩

- 자연어 지시 (목표, 제약)
- 개념적인 개요와 구조를 전달 (데이터, API, 플랜)
- 점진적 개선 (v1 -> v1.1 -> v1.2 -> ...)
- 분위기(vibe)를 전달 스타일/우선순위/트레이드오프

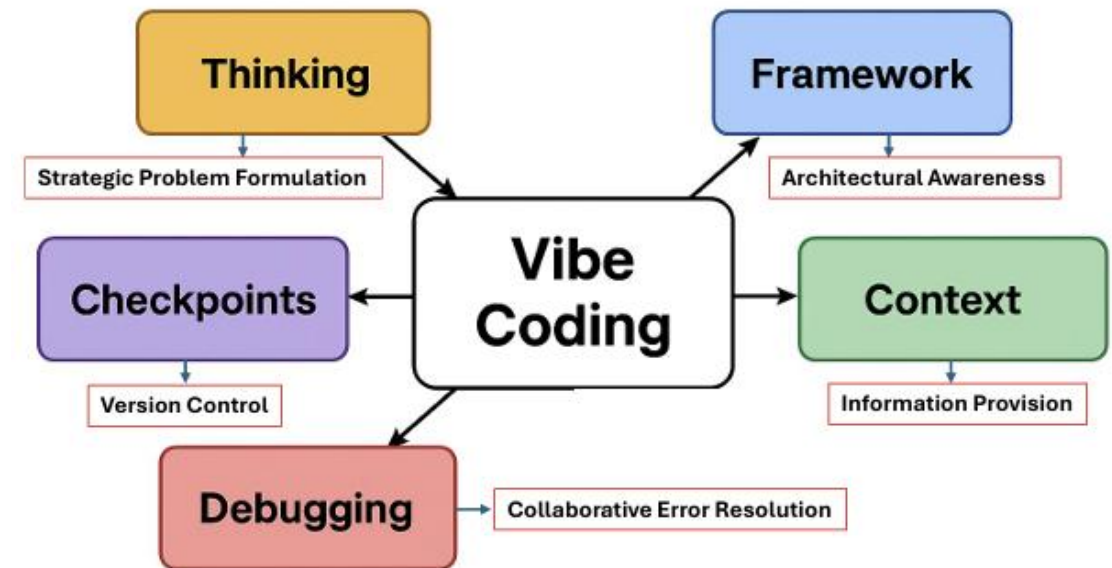


Vibe Coding (2024.4Q ~ 2025.3Q trend)

• 바이브 코딩의 인지적 전환

- 바이브 코딩은 개발자의 인지 능력을 증강시킴 (Ideal)
- 저수준 구현 세부 사항의 부담을 덜어줌
 - 창의적인 문제 해결, 사용자 경험 디자인, 시스템 아키텍처에 더 집중
- 효과적인 바이브 코딩은 개발자 기술의 전환을 필요
- 구문의 암기보다는 개념적 표현과 전략적 상호작용을 강조

까지가 2025년의 이야기



Agentic Coding (2025.4Q ~)

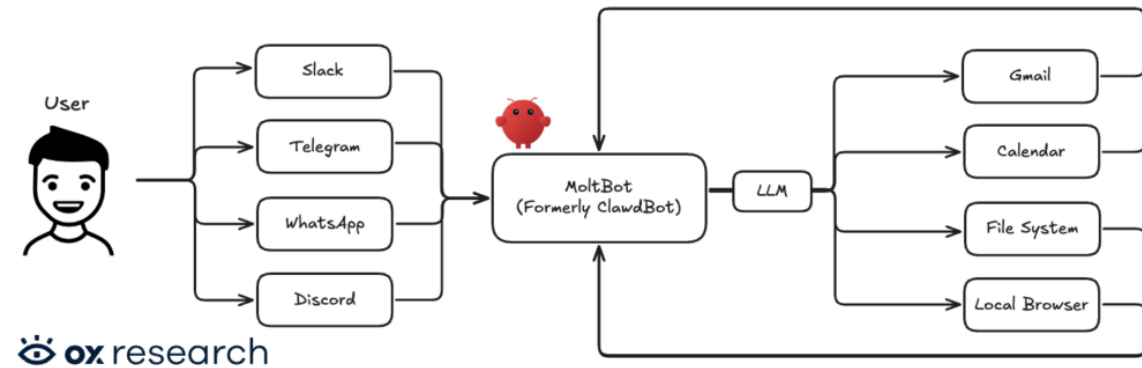
• 바이브 코딩에서 에이전트 코딩으로

- Karpathy: 바이브 코딩은 AI가 만든 변경을 Accept All로 밀어붙이는데 특화된 방식
- 코드 규모 ↑: 그럴듯한 코드는 잘 나오는데, 일관성 / 검증 / 운영에서 기술 부채가 너무 빠르게 쌓임

코딩 에이전트를 통해 SDLC가 보장되는 개발 프로세스를 수행 가능

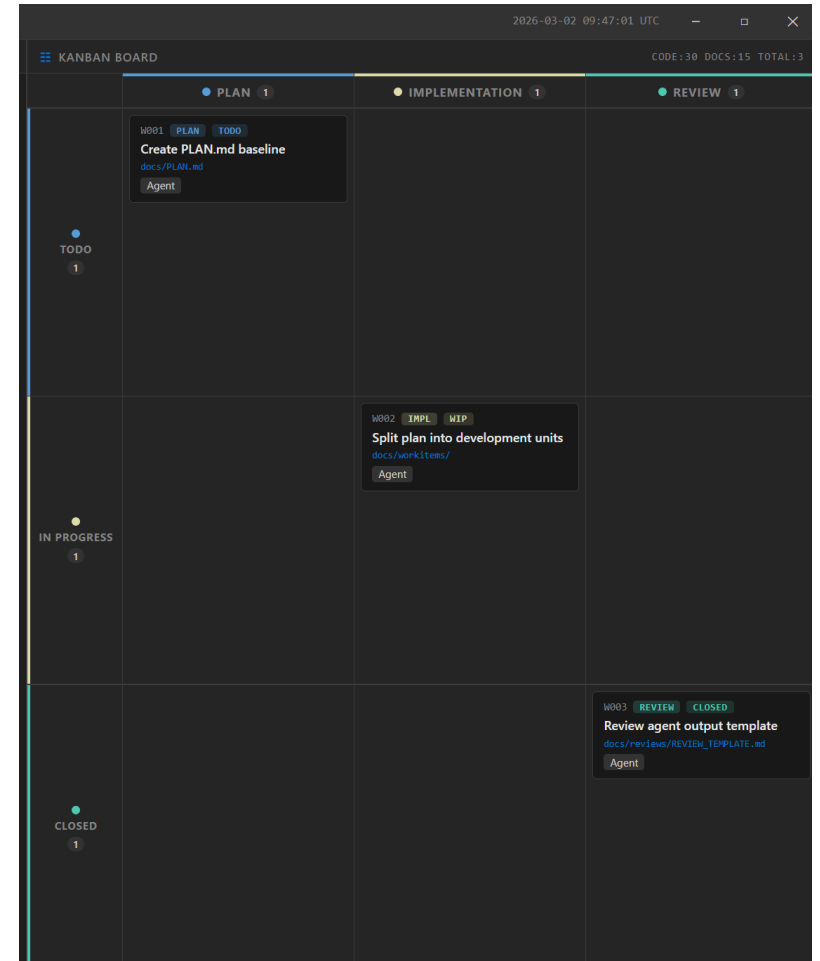
• 코딩 에이전트의 급격한 성장

- 에이전틱 코딩은 없던 개념이 아님
- 기존에도, 사용자가 PRD 문서를 하나 넣으면 거기에 맞춰 한번에 작업해주는 Tool은 꽤 많았음



Requirements

- **CLI LLM Tool 사용 방법에 대한 최초 이해**
 - 강의 중 Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI 등을 적극적으로 사용 할 것임
- **1개 이상의 CLI를 지원하는 유료 LLM 구독**
 - (추천) Anthropic Claude
 - Open AI Chat GPT
 - Google Gemini



Syllabus & Term Projects

- **학기 전체에 대해:**

- Context Engineering, Product Requirements Document
 - Role of Stakeholders, AI based Feasibility Analysis
 - Spec-Driven Development, Project Management
 - Use-case & Behavior Modeling, System Requirement Specification
 - Process Modeling, Context and Data Flow Diagram
 - Architecture Decision Record, Prototyping and Validation
- 를 LLM을 최대한 활용하여 단순 체험형으로 진행합니다.

- **Term Project:**

- 베이스라인 **CSE3308_SDLC_CA_TOOL** 제공 예정
- 학기동안 (1) 이 프로젝트를 개선하거나 (2) Agentic Coding Tool에 대해 조사하여, AI + SDD: spec driven development with ai 를 달성할 수 있는 도구를 개발해야 합니다.